ВсОШ 2021, заключительный этап, 11 класс, задача 11.8

11.8. У каждой из 100 девочек есть по 100 шариков; среди этих 10000 шариков есть по 100 шариков 100 различных цветов. Две девочки могут обменяться, передав друг другу по шарику. Они хотят добиться того, чтобы у каждой девочки было по 100 разноцветных шариков. Докажите, что они могут добиться этого такой серией обменов, чтобы любой шарик участвовал не более чем в одном обмене. (*И. Богданов, Ф. Петров*)

Решение. Лемма. *Пусть k — натуральное число, и у каждой из ста девочек имеется k шариков, причём всего у них есть по k шариков каждого из 100 цветов. Тогда девочки мо-*

гут выбрать каждая по одному из своих шариков так, чтобы все 100 шариков были разных цветов.

Доказательство. Будем говорить, что девочка дружит с цветом, если у неё есть шарик этого цвета. Заметим, что любые $m = 1, 2, \ldots, 100$ девочек дружат в совокупности хотя бы с m цветами (иными словами, имеют шарики хотя бы m различных цветов): иначе по принципу Дирихле среди их km шариков какого-то цвета было бы более k шариков. Тогда по лемме Холла можно сопоставить каждой девочке дружественный ей цвет так, чтобы все сопоставленные цвета были различны — а это нам и нужно. □

Пусть теперь девочки придут на квадратное поле 100×100 (для игры в большие классики), и каждая девочка выделит себе свой столбец, чтобы разложить в нём свои шарики — по одному на поле. Сначала они воспользуются леммой при $k = 100$, найдут у себя по шарику так чтобы те были разного цвета, и выложат их в первой строке. Затем, применяя лемму при $k = 99$ (к ещё не выложенным шарикам), они найдут по шарику так чтобы те были разного цвета и выложат их во второй строке. и так далее. В результате в каждой строке оказываются шарики разных цветов, а в каждом столбце выложены шарики соответствующей ему девочки. Осталось заметить, что симметрия относительно диагонали этого поля приводит к тому что в каждом столбце лежат шарики разного цвета, и эта симметрия соответствует 4950 разрешённым обменам.